



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式下的工程采购
(EPC/交钥匙基础)

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) – 从 LARECHS COLONY 到
GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



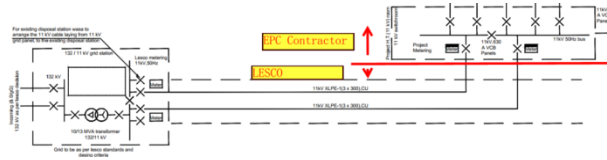
ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统

关于投标人询问的第三套澄清

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
1.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标格式 页码 4-46-4-62 附件编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程 (15 个跌水井控制系统) 及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 最好位于跌水井处, 符合 ER 子条款 4.1 和 5.1 沿线和支管检查井上至少 5 个控制点 GULSHAN E RAVI 最终处置站 (泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何额外的电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的详细负荷设计和单线图设计, 然而, 所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图已作为附件 A 附上, 仅供参考。
2.	卷 2 第二部分, 章节 6, 雇主需求	建议将配电室调整至干式竖井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第一次标前会议的澄清及会议纪要中编号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准; 但作为替代方案, 可根据 Annex-B 将配电室调整至干井室内。
3.	第 1 次标前会议 LWDMP 的澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格表, 附件编号 5: 电气工程, 项目编号 5.6。	特此澄清, 将现有发电机和控制室移至 23 提升站的新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于使用恢复与现有泵送系统连接的中压 (MV) 电缆的需求, 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 请参考 LWDMP 第一次标前会议澄清及会议纪要中项目 72 的回复, 特此澄清: 除 Gulshan e Ravi 泵站外, 23 个泵站具有低压负荷, 且如果涉及移位, 这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		清单，每个站点中压泵的单线图（SLD），以及所有相关的接口细节。 2) 除了中压电机外，请澄清 23 提升站的任何现有设施是否需要从搬迁后的配电室（变电站）获取电源。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的范围内，请提供每个站点相应的负荷信息、单线图和接口细节。	[[TRP_0000]]EPC 承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围，但 [[TRP_0001]] 泵站的设备清单仅作为参考附于附件-C中。由于搬迁应在现有场地范围内进行，因此可沿用同一电源为重新安置的设施供电。需要注意的是，由于某些处置站的空间受限，重新安置工作也可能涉及变压器/发电机等主电源的移位，这可能还会涉及中压电缆。
4.	第2卷 第6-20页 第二部分，第6节，雇主要求 临时金额项4，见第1卷第一部分第4节 投标表格 第4-75页 编号5：电气工程，位于GULSHAN E RAVI的最终处理站	第V2卷 - 第二部分 - 雇主要求 第6-20页。 C. 电气、仪表与控制 (E&C) C) 设计 协助LESCO进行电网变电站设计：设计位于最终泵站附近的132 kVA电力电网变电站，并与LESCO协调。 根据第V1卷 - 第一部分 - 投标程序中的编号5：电气工程（5.19 - 5.49），未规定安装在132 kV变电站的132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及相关设备的范围。 投标人理解，132/11 kV电网变电站不在承包商的范围内，且电池界限终止于11 kV开关室的进线开关柜处，如最终处理站单线图所示。请确认此理解。 	参照第4节，投标表格，临时金额及编号5：电气工程，位于 Gulshan e Ravi的最终处理站，现澄清电网变电站也属于EPC承包商的范围，然而，电网变电站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调电网变电站的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的电池界限包括临时金额中提供的电网变电站。
5.	第1卷，第一部分，第	(23座用于23格栅系统的进水结构 &	14发电机的列表及其额定值和容量是

序号 #	参考章节	描述	雇主的回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 附件编号 5: 电气 工程 第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主要求	16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制 面板移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人请求雇主提供 关于 14 发电机的详细信息, 包括电压 额定值、容量、尺寸以及任何其他 相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时按照雇主要求中给出的标准/规格保持现有系统完好无损。 此外, 关于 23 提升泵站及其他电气安装可用负载的详细信息已包含在附件-C中。
6.	第 1 卷, 第一部分, 第 4 节, 投标表格 第 4-46 页 附件编号 5: 电气 工程 第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主要求	(约 23 个进水结构用于 23 筛分系统及 16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制 面板移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人注意到 ITB 中仅提及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清: 1) 剩余 9 个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 现有 14 台发电机的容量是否足以满足新站点的负载 要求。	需澄清的是, 23 个提升泵站可用的发电机清单 附于附件-C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅 移位 14 台发电机, 然而, 投标人在制定其设计/ 成本估算时可自由选择不进行移位。此外, 1) 根据当前评估, 剩余 9 个间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以 运行所附负载。
7.	第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主要求 xxxix) SCADA 系统的设计和供应, 第 6-73 页	SCADA 硬件将包括: 用于主干污水管线和处置站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。 根据引用条款, 请澄清 沿整个污水管道路线是否需要视频监控摄像头, 还是仅在 关键设施处需要。	正如在第一次标前会议的澄清及会议纪要中编号 90 所回复的, 特此澄清: 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在沿污水管道的人孔中需要安装 RTU 的地方, 以及根据现场要求的关键位置。
8.	第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主要求 SCADA 数据获取在 各处	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在 选定的 (顶管竖井) 站点以检索数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处置站。提供了 RTU 站点清单。	确认管道上的所有 RTU 和摄像头均使用 4G 介质 进行通信。

序号 #	参考章节	描述	雇主的回复
	主污水管线的 污水收集, 第 6- 332 页	b) 建议将无线电台作为主要传输介质, 因为它易于安装且覆盖通信范围广。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在 1 ~ 5 范围内, 使用 4G 技术即可轻松管理并满足所需的性能要求。根据雇主需求文件第 2 卷、第二部分、第 6 节 (第 6-323 页) 的规定, 投标人理解管道站的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租用的 4G 全球移动通信系统 (GSM) 无线网络进行数据传输, 且不安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	Volume 2 - Part II - 雇主需求 Sub-Clause 4.1 承包商的一般义务以及 Volume 3- A - Part II - 投标图纸	Line-A 将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的处理站收集流量。Line-B 将从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的处理站收集污水流量。Line-C 将从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 的处理站收集污水流量。投标人注意到, 在 V3A - Part II - Tender Drawings 中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station 的图纸。请界定工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	请参阅第二次标前会议的澄清及会议纪要中编号 Sr. No. 26 的回复, 该文件可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下访问。
10.	Volume 3-A - Part II - 投标图纸 图号: LW-TD -491 最终处理站单线图 (SLD)	在图号 LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 最终处理站是否需要消防供水设施。如果需要,	1. 请参阅雇主需求文件第 6 节《环境与社会管理计划》(ESMP), 表 1-5: 施工及运营阶段的环境与社会管理计划。需澄清的是, 最终处置站需要配备消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，采用设计。此处提及的规范/参考文件如下：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓 / 私有管网）、NFPA 22（消防水箱），以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持私有消火栓和喷淋系统，在选定的设计流量下持续至少 2 小时，并配备专用水箱。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，并为消防车接口（FDC）预留条件。厂房建筑、车间、仓库、危险品储存区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置水喉卷盘；在储存可燃材料的封闭建筑物内考虑局部喷淋。附加项：手动灭火器、探测与报警、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处，考虑最小 7 barG。泵的扬程应根据末端压力 7 barG + 静扬程 + 摩擦损失计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：如果泵房较大、部分敞开且含有润滑油/油类，应同时安装局部雨淋分区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		另请澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸和生活用水水源。 5) 站内是否需要集成污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 在最终处置站的电气建筑和泵房（安装有电气设备的地方），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。如果附近有 WASA-L 供水，则应以 WASA-L 供水为主要水源。如果没有 WASA-L 供水，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，生活污水在排入下水道系统前无需进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求 子条款5.1一般 设计义务	闸阀操作方式：手动， 在23提升站和ultimate disposal station采用明杆式。 请澄清闸阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明23提升站和Ultimate Disposal Station中的哪些闸阀需配备电动机构。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下实现全开和全关。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求 4.1. 12. EPC承包商的详细 施工工作范围描述	xx) 办公楼建设（图纸编号LW- TD-401至图纸编号LW-TD-403） 第6-67页。 请提供办公楼内拟设置的所有设施的工程量和规格。	请参阅第一次标前会议澄清事项及会议纪要中编号44和45的回复，这些内容可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	业主回复
13.	第2卷, 第二部分, 第6节 ，业主要求 子条款6.6员工和劳工设施 第6-397页	根据合同条件第6.6款, 承包商应提供的雇主人员设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 为雇主及项目管理咨询 (PMC) 现场工作人员提供配备齐全且带空调的现场办公室, 以及休息室和所有办公便利/设施。 - 在办公室安排餐饮 - 提供适当的软性及硬性记录维护安排 - 设计办公室设有委员会/会议室, 配备多媒体墙和项目交互式3-D模型以供演示。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描安排。 - 为有子女的员工提供托儿安排。 - 办公区域应通过安保设施、停车区、监控摄像头等实现全面安全保障。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即配有正版软件及操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑) - 为雇主及项目管理咨询 (PMC) 工作人员提供合理的交通安排。 - 安排在工地附近提供员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工及启用仪式。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便向媒体定期供稿。 - 安排在工地附近提供员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土-	根据合同条件第6.6款, 承包商应确保在每个活跃工地设立现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照雇主需求 (ER) 中规定的设施、规格和标准提供。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		土仪式及落成典礼。 - 协助准备问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并计入投标价格。 请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节， 雇主需求 iii) 组件 1: 通过微型隧道铺设主干下水道， 建设下水道附属结构， 以及安装机电 设备 第6-28页	承包商应确保制造、 采购、交付和部署至少六台 (06) 新 MTBM (OEM认证) 至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、平板车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运维专业人员并在现场随时备有足够的备件。建议MTBM机器在工作开始前6个月在现场可用并运行，以确保按时完工。对于MTBM，任何情况下延误不得超过8个月。这些机器应能够在施工期间无需大修即可在项目时间内完成项目： 直径 1.050 m: 两台 (2) 机器 直径 1.500 m: 一台 (1) 机器 直径 2.400 m: 两台 (2) 机器 直径 3.500 m: 一台 (1) 机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM机器的条款，请澄清项目完成后这些设备的所有权归属。	执行上述工程所需的MTBM机器在项目成功完成后仍归承包商所有。
15.	第 2 卷，第二部分，章节 6， 雇主 要求，4.1.3。项目 简介 页码 6-6	污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干管和 13.36 km 支管/分支管，将采用微型隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中编号 09 的回复， 该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		mm 和 3,500 mm。根据雇主要求和图纸, 2400 mm 和 3500 mm 直径的管道 应采用微型隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提议替代的非开挖技术以代替指定方法。	
16.	第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	请澄清雇主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清, 建筑材料的采购仍属承包商的责任, 但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。所有常见的和本地生产的构成永久工程一部分的材料, 包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料, 必须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料的进口将不被允许, 且需要雇主的先前书面批准, 并附有充分的技术理由。进一步澄清, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并由雇主通过期中付款证书 (IPC) 按照合同规定予以报销。
17.	第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	在现场考察期间, 投标人发现了一块可能由拉合尔发展局 (LDA) 拥有的额外地块, 位于项目区域及水务与卫生管理局 (WASA) 拥有土地附近, 该地块似乎适合用作管道制造和铸造场。就此而言, 投标人寻求澄清	特此澄清, 除招标文件中确定的场地外, 承包商可以利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间确定的拉合尔发展局 (LDA) 拥有的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关当局的所有必要批准和无异议证明 (NOC)。在这方面, 更新后的

序号	参考章节	描述	业主回复
		在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，上述土地是否也可用于合同项下的管道制造、储存及相关施工活动。	供承包商使用的场地图纸已作为附件-D附上。

附件-A